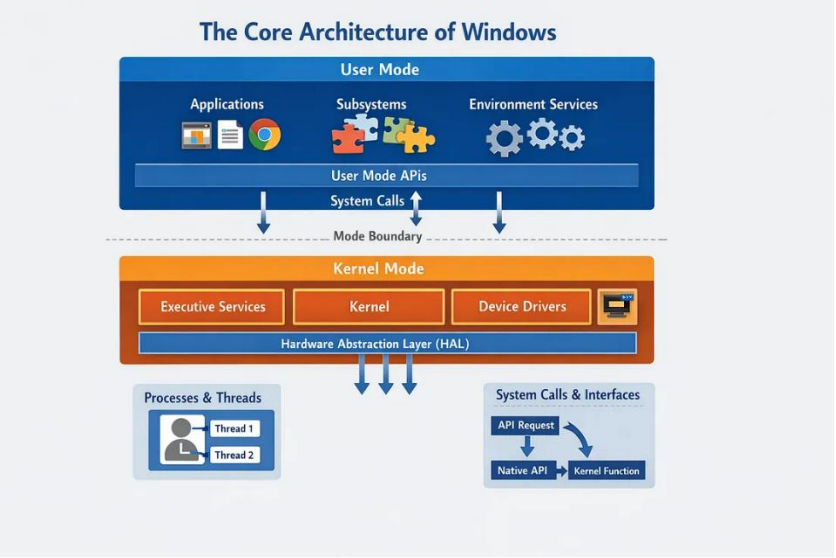
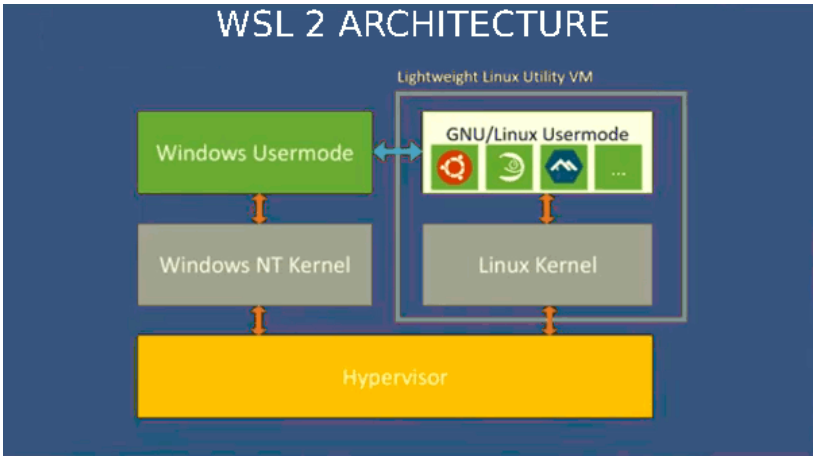
1. Jelaskan perbedaan fundamental arsitektur antara sistem operasi Windows, Linux yang dijalankan menggunakan metode WSL 2, dan Dual Boot.
2. Mengapa OS Linux murni (Dual Boot) lebih disarankan dibandingkan WSL 2 pada kondisi pengembangan robotika tertentu? (Berikan penjelasan dan contoh kasus nyata di mana WSL 2 dapat mengalami kendala atau bottleneck saat pengerjaan proyek robot).
3. Sebutkan minimal 2 (dua) karakteristik visual atau perintah bawaan yang paling membedakan terminal Windows (PowerShell/CMD) dengan terminal Linux (Bash/Zsh) saat digunakan.

Jawaban :

1. Windows :
   - Dijalankan langsung melalui hardware komputer
   - Kernel (inti dari sistem operasi) yang aktif hanya satu, yaitu Windows.
   - Arsitektur :
     Hardware → Windows Kernel → Windows System Libraries → Applications

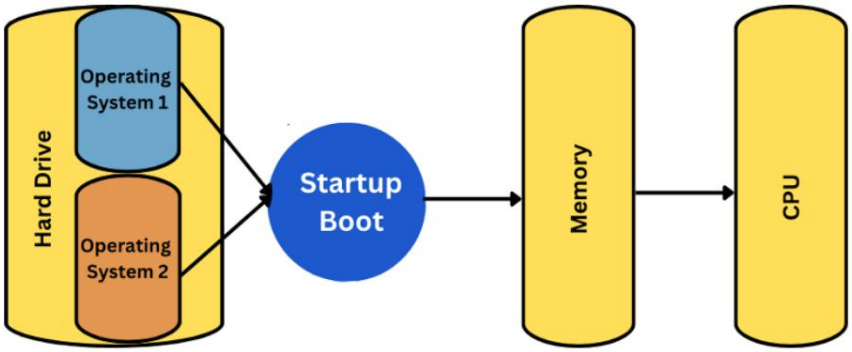


   WSL 2 :
   - Dijalankan melalui perantara Virtual Machine ringan.
   - Kernel (inti dari sistem operasi) yang aktif adalah Windows dan Linux
   - Arsitektur :
     Hardware → Windows Kernel → Hyper-V Virtualization → Linux Kernel (WSL2 Virtual Machine) → Linux Applications



Dual Boot :

- Dijalankan langsung melalui hardware computer
- Kernel (inti dari sistem operasi) yang aktif yaitu antara Windows atau Linux (bisa di pilih saat proses booting).
- Arsitektur :
  Hardware → Linux Kernel → Linux Applications



2. OS Linux murni (Dual Boot) lebih disarankan untuk pengembangan robotika karena:

- Memberikan Akses Langsung ke Hardware

  OS Linux murni (Dual Boot) dapat langsung terhubung dengan hardware, seperti sensor dan microcontroller (Arduino). Sedangkan Linux pada WSL 2 tidak dapat langsung terhubung dengan hardware karena Linux dijalankan dengan Virtual Machine ringan di atas Windows (masih ada Windows yang menjadi OS utama).

- Mendukung Performa GPU

  OS Linux murni (Dual Boot) dapat mengoptimalkan kinerja dari GPU sehingga debugging robot menjadi lancar. Sedangkan Linux pada WSL 2, dukungan GPU ada, tetapi tidak selalu berjalan sempurna.

- Kebutuhan Sistem Real-Time

  OS Linux murni (Dual Boot) dapat memberikan respons dengan sangat cepat untuk beberapa komponen robot, seperti kontrol motor, pengolahan sensor, dan navigasi robot. Sedangkan Linux pada WSL 2 memprosesnya lebih lama karena adanya lapisan antara OS dan hardware.

Contoh kasus :

Saat menjalankan simulasi robot. Banyak proyek robotika menggunakan simulator seperti Gazebo atau RViz yang memerlukan kemampuan grafis cukup tinggi. Jika dijalankan di OS Linux murni (Dual Boot), simulasi biasanya berjalan lebih lancar karena sistem langsung menggunakan GPU komputer. Pada WSL 2, meskipun sudah ada dukungan grafis, performanya kadang tidak sebaik saat dijalankan langsung di Linux.

3. A. Bentuk Prompt

   - Windows (PowerShell/CMD) :

     C:\Users\...> (pada CMD) atau PS C:\Users\...> (pada PowerShell)

   - Linux (Bash/Zsh) :

     user@hostname:~$

   B. Input untuk Melihat Isi Folder

   - Windows (PowerShell/CMD) : dir
   - Linux (Bash/Zsh) : ls

Nama : Muhammad Jordy Abi Perdana NIM : 13125179